

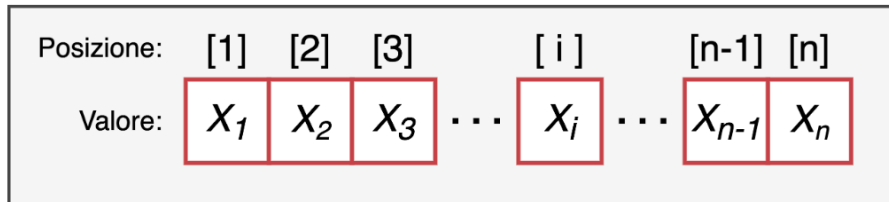
Modulo 1b – Introduzione a R

Ottavia M. Epifania
University of Trento
`ottavia.epifania@unitn.it`

A.A. 2026/2027

- 1 Vettori
- 2 Matrici
- 3 Dataframe
- 4 Liste
- 5 Importare dati esterni

I vettori sono una struttura dati unidimensionale e sono la più semplice presente in R.

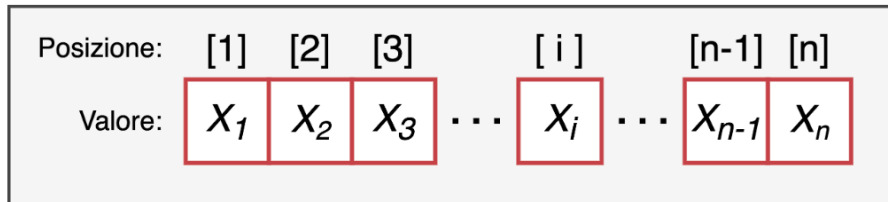


Caratteristiche:

- **la lunghezza:** il numero di elementi da cui è formato il vettore
- **la tipologia:** la tipologia di dati da cui è formato il vettore. Un vettore infatti deve essere formato da **elementi tutti dello stesso tipo!**

Caratteristiche degli elementi di un vettore

- **un valore**: il valore dell'elemento che può essere di qualsiasi tipo ad esempio un numero o una serie di caratteri
- **un indice di posizione**: un numero intero positivo che identifica la sua posizione all'interno del vettore.



Creare un vettore con c()

Concatena diversi oggetti insieme per creare un nuovo oggetto unico

```
x = c(1, 2, 3) ; x
```

```
[1] 1 2 3
```

```
X = 1:3 ; X
```

```
[1] 1 2 3
```

```
x == X
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE
```

1 Vettori

- Tipologie di vettore
- Indicizzare i vettori

2 Matrici

3 Dataframe

4 Liste

5 Importare dati esterni

Tipi di oggetti diversi → Tipi di vettori diversi:

- `num` (numeric): Numeri (-0.56, 3, 4.5)
- `logi` (logic): Logico (TRUE vs FALSE)
- `chr` (character): characters ("a", "b", "c")
- `factor` (factor): factor con diversi livelli

La distinzione più importanti è tra vettori di tipo categoriale (`chr` e `factor`) e vettori di tipo numerico (`int` e `num`):

- `integer` e `numeric`: Operazioni matematiche E calcolo delle frequenze
- `character` e `factor`: Calcolo delle frequenze

```
months = c(5, 6, 8, 10, 12, 16); months
```

```
[1]  5  6  8 10 12 16
```

```
weight = runif(6, 3, 18) ; weight
```

```
[1]  9.722569 14.507041 10.566605  3.618939  7.447601 10.441543
```

I vettori logici si ottengono testando delle condizioni sulla base dei valori di altri vettori:

```
months > 12
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE
```

Il vettore logico risultante può essere utilizzato

```
v_chr = c(letters[1:3], LETTERS[4:6]); v_chr
```

```
[1] "a" "b" "c" "D" "E" "F"
```

```
ses = factor(rep(c("low", "medium", "high"), each = 2)); ses
```

```
[1] low    low    medium medium high    high  
Levels: high low medium
```

Il secondo vettore è un vettore di tipo factor e prevede che si possa specificare l'ordine dei livelli

```
ses = factor(ses, levels = c("low", "medium", "high"))
```

Attenzione a non mischiare gli oggetti!!

`num + logi → num`

`num + factor → num`

`num + chr → chr`

`chr + logi → chr`

1 Vettori

- Tipologie di vettore
- Indicizzare i vettori

2 Matrici

3 Dataframe

4 Liste

5 Importare dati esterni

```
nomi = c("Pasquale", "Egidio", "Debora", "Luca", "Andrea")  
nomi
```

```
[1] "Pasquale" "Egidio"    "Debora"    "Luca"      "Andrea"
```

Pasquale	Egidio	Debora	Luca	Andrea
----------	--------	--------	------	--------

1

2

3

4

5

```
nome_vettore[indice]
```

Indicizzare i vettori

Pasquale	Egidio	Debora	Luca	Andrea
1	2	3	4	5

Indicizzare i vettori

Pasquale	Egidio	Debora	Luca	Andrea
1	2	3	4	5

`nomi[1]` →

Indicizzare i vettori

Pasquale	Egidio	Debora	Luca	Andrea
1	2	3	4	5

`nomi[1]` → Pasquale

`nomi[3]` →

Pasquale	Egidio	Debora	Luca	Andrea
1	2	3	4	5

`nomi[1] → Pasquale`

`nomi[3] → Debora`

`nomi[seq(2, 5, by = 2)] →`

Pasquale	Egidio	Debora	Luca	Andrea
1	2	3	4	5

`nomi[1] → Pasquale`

`nomi[3] → Debora`

`nomi[seq(2, 5, by = 2)] → Egidio, Luca`

```
weight
```

```
[1]  9.722569 14.507041 10.566605  3.618939  7.447601 10.441543
```

```
weight[2] # secondo elemento di weight
```

```
[1] 14.50704
```

```
(weight[6] = 15.2) # sostituisce il sesto elemento di weight
```

```
[1] 15.2
```

```
weight[seq(1, 6, by = 2)] # elementi 1, 3, 5
```

```
[1]  9.722569 10.566605  7.447601
```

```
weight[2:6] # elementi dal 2 al 6 (incluso)
```

```
[1] 14.507041 10.566605  3.618939  7.447601 15.200000
```

Si può indicizzare con la logica

```
weight > 7
```

```
[1]  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE
```

```
weight[weight > 7] # solo i valori > di 7
```

```
[1]  9.722569 14.507041 10.566605  7.447601 15.200000
```

```
weight[weight >= 4.5 & weight < 8] # valori compresi tra 4.5 e 8
```

```
[1] 7.447601
```



In un nuovo documento quarto (esercizi-modulo1.qmd):

- Assegna i seguenti valori a un oggetto chiamato `my_var` (i valori devono essere **concatenati** tra loro)

23, 24, 25, 27, 28, 29, 30

- Calcola la media di `my_var` usando la funzione `mean()`, il minimo (`min()`) e massimo (`max()`)
- Crea un oggetto (`voto`) di tipo `character` come segue (usare la funzione `rep()`):
 - “si” ripetuto 12 volte
 - “no” ripetuto 15 volte

- 1 Vettori
- 2 Matrici**
- 3 Dataframe
- 4 Liste
- 5 Importare dati esterni

Le matrici sono una struttura dati **bidimensionale** (caratterizzate da 2 dimensioni `dim()`) dove il numero di righe rappresenta la dimensione 1 e il numero di colonne la dimensione 2.

```
my_mat = matrix(data = 1:10, nrow = 2, ncol = 5)
my_mat
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
[1,]	1	3	5	7	9
[2,]	2	4	6	8	10

```
`matrix(data, nrow, ncol, byrow = FALSE)`
```

```
# crea una matrice con 3 righe e 4 colonne  
# (i valori sono sistemati per riga)  
A = matrix(1:12, nrow=3, ncol = 4, byrow = TRUE)  
# assegna dei nomi alle righe  
rownames(A) = paste("a",  
                     1:nrow(A), sep = "_")  
# assegna dei nomi alle colonne  
colnames(A) = paste("b",  
                    1:ncol(A), sep = "_")  
A
```

	b_1	b_2	b_3	b_4
a_1	1	2	3	4
a_2	5	6	7	8
a_3	9	10	11	12

1 Vettori

2 Matrici

- Caratteristiche
- Indicizzare le matrici

3 Dataframe

4 Liste

5 Importare dati esterni

Caratteristiche

- Possono contenere una sola tipologia di dati
- Essendo bidimensionali, sono necessari due indici di posizione (righe e colonne) per identificare un elemento
- Possono essere viste come un insieme di singoli vettori

1 Vettori

2 Matrici

- Caratteristiche
- Indicizzare le matrici

3 Dataframe

4 Liste

5 Importare dati esterni

Table 1: Struttura di una matrice

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1, 1	1, 2	1, 3
[2,]	2, 1	2, 2	2, 3
[3,]	3, 1	3, 2	3, 3

```
my_matrix[righe, colonne]
```

Indicizzare le matrici

A

	b_1	b_2	b_3	b_4
a_1	1	2	3	4
a_2	5	6	7	8
a_3	9	10	11	12

 $A[1,] \rightarrow 1, 2, 3, 4$ $A[2,] \rightarrow 5, 6, 7, 8$ $A[2, 3] \rightarrow 7$



- Crea una matrice 3×3 con la tabellina del 3 fino a 24, assegnandola all'oggetto `my_mat`
- Dai un nome alle righe (e.g., `r1`, `r2`, `r3`) e alle colonne (e.g., `c1`, `c2`, `c3`)
- Indice da `my_mat`:
 - La prima riga
 - La seconda colonna
 - La cella `[1, 2]`

- 1 Vettori
- 2 Matrici
- 3 Dataframe**
- 4 Liste
- 5 Importare dati esterni

Il dataframe è la struttura più “complessa”, utile e potente di R:

Come le matrici, è composto da due dimensioni (righe $\times$ colonne)

A differenza delle matrici, può contenere dati di tipo diverso

- Ogni elemento (colonna) è un vettore con un nome associato
- Ogni colonna deve avere lo stesso numero di elementi di conseguenza ogni riga ha lo stesso numero di elementi (struttura rettangolare)

```
data.frame(. . .)
```

```
sesso = c(rep(c("M","F"), length=length(weight)))  
data = data.frame(id = paste0("id", 1:length(weight)),  
                  weight, sesso)  
data
```

	id	weight	sesso
1	id1	9.722569	M
2	id2	14.507041	F
3	id3	10.566605	M
4	id4	3.618939	F
5	id5	7.447601	M
6	id6	15.200000	F

1 Vettori

2 Matrici

3 Dataframe

- Indicizzare i dataframe
- Attributi e caratteristiche

4 Liste

5 Importare dati esterni

```
data[r, c], data$nome_variabile
```

```
data[r, c], data$nome_variabile
```

```
data
```

	id	weight	sex
1	id1	9.722569	M
2	id2	14.507041	F
3	id3	10.566605	M
4	id4	3.618939	F
5	id5	7.447601	M
6	id6	15.200000	F

```
data[2, 1]
```

```
[1] "id2"
```

```
data$peso
```

```
NULL
```

```
data$peso[2]
```

```
NULL
```

La stessa logica con cui dai vettori si estraggono tutte le osservazioni che soddisfano un determinato requisito

```
weight[weight >= 7]
```

```
[1]  9.722569 14.507041 10.566605  7.447601 15.200000
```

Nel caso del dataframe:

```
data[data$weight >=7, ]
```

	id	weight	sex
1	id1	9.722569	M
2	id2	14.507041	F
3	id3	10.566605	M
5	id5	7.447601	M
6	id6	15.200000	F

```
data[data$weight >=7 & data$weight < 9,  
      "id"]
```

```
[1] "id5"
```

1 Vettori

2 Matrici

3 Dataframe

- Indicizzare i dataframe
- Attributi e caratteristiche

4 Liste

5 Importare dati esterni

Le funzioni `names()` , `dim()`, `nrow()`, `ncol()` sono alcune delle funzioni per ottenere informazioni sulle caratteristiche del dataframe.

La funzione più utile è `str()` poichè ci restituisce una veloce overview della struttura del dataframe: dimensioni, tipi di variabili,...

```
str(data)
```

```
'data.frame':   6 obs. of  3 variables:
 $ id      : chr  "id1" "id2" "id3" "id4" ...
 $ weight: num  9.72 14.51 10.57 3.62 7.45 ...
 $ sesso  : chr  "M" "F" "M" "F" ...
```

- 1 Vettori
- 2 Matrici
- 3 Dataframe
- 4 Liste**
- 5 Importare dati esterni

```
list(name1 = obj1, name2 = obj2, name3 = obj3, . . .)
```

Permette di creare liste di oggetti diversi (matrici, vettori, variabili) di diverso tipo (numeric, character, integer)

Molti dei risultati ottenute con le funzioni per le analisi statistiche sono organizzati in liste, proprio perché permettono di contenere oggetti di natura diversa e con dimensionalità diversa

```
A <- c(1,8,5,0)
M <- matrix(A, 2, 2)
Nomi3 <- c("giorgio", "ugo", "anna")
LV <- c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE)
OgLista <- list(a = A, Mat = M, nomi = Nomi3, X = LV)
str(OgLista)
```

List of 4

```
$ a      : num [1:4] 1 8 5 0
$ Mat    : num [1:2, 1:2] 1 8 5 0
$ nomi   : chr [1:3] "giorgio" "ugo" "anna"
$ X      : logi [1:4] TRUE FALSE TRUE TRUE
```

1 Vettori

2 Matrici

3 Dataframe

4 Liste

- Indicizzare le liste

5 Importare dati esterni

```
lista[[i]], lista$nome_oggettpo
```

[[i]]: indice dell'oggetto all'interno della lista a cui si vuole accedere

```
OgLista[[2]]
```

```
      [,1] [,2]  
[1,]    1    5  
[2,]    8    0
```

```
$nome_oggetto
```

```
OgLista$Mat
```

```
      [,1] [,2]  
[1,]    1    5  
[2,]    8    0
```

- 1 Vettori
- 2 Matrici
- 3 Dataframe
- 4 Liste
- 5 Importare dati esterni**

- 1 Vettori
- 2 Matrici
- 3 Dataframe
- 4 Liste
- 5 Importare dati esterni
 - Importa base
 - Importa alternativa 1
 - Importa alternativa 2

```
read.csv2("file_path", header = T, sep = ";")
```

Il default della funzione prevede che la prima riga contenga i nomi delle variabili e che il separatore di colonne sia “;”.

Se si possiede un dataset chiamato “dati” nella cartella “data”, questo codice lo importerà all’interno dell’ambiente

```
# Lettura file dati esterni  
data <- read.csv2("data/dati.csv")
```

- 1 Vettori
- 2 Matrici
- 3 Dataframe
- 4 Liste
- 5 Importare dati esterni**
 - Importa base
 - Importa alternativa 1
 - Importa alternativa 2

Vettori
oooooooooooooooo

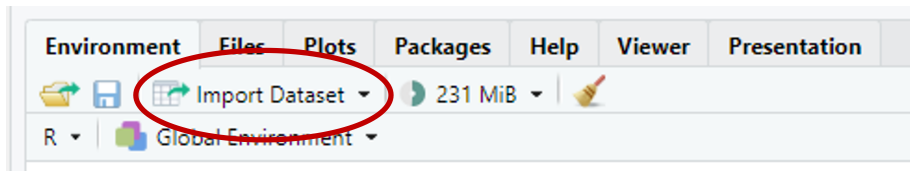
Matrici
oooooooo

Dataframe
oooooooo

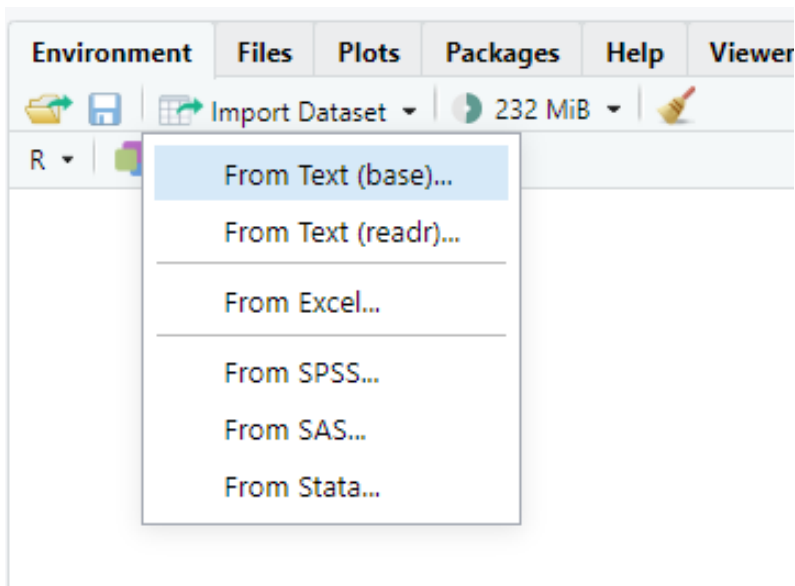
Liste
ooooo

Importare dati esterni
oooo●oooo

Importa alternativa 1



Importa alternativa 1



Vettori
○○○○○○○○○○○○○○○○

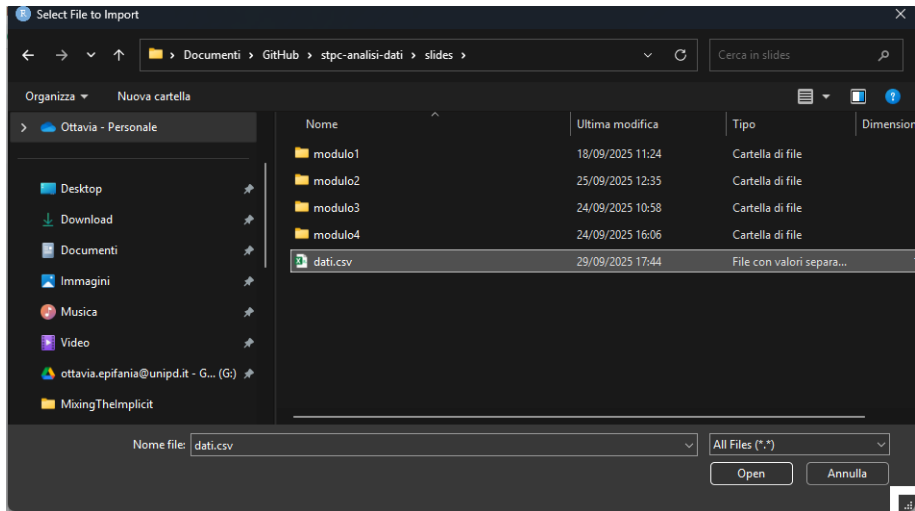
Matrici
○○○○○○○○○

Dataframe
○○○○○○○

Liste
○○○○○

Importare dati esterni
○○○○○○●○○○

Importa alternativa 1



Importa alternativa 1

Import Dataset

Name

Input File

```
ID;eta; Sesso; regione  
sb1;18;M;nord  
sb2;19;F;nord  
sb3;21;F;nord  
sb4;18;F;nord  
sb5;19;M;centro  
sb6;22;M;sud  
sb7;18;M;centro  
sb8;20;F;sud  
sb9;18;F;nord  
sb10;19;F;centro  
sb11;20;M;nord  
sb12;18;M;sud  
sb13;18;M;sud  
sb14;19;F;centro  
sb15;21;F;centro
```

Encoding

Heading ☒ Yes ☐ No

Row names

Separator

Decimal

Quote

Comment

na.strings

☐ Strings as factors

Data Frame

ID	eta	Sesso	regione
sb1	18	M	nord
sb2	19	F	nord
sb3	21	F	nord
sb4	18	F	nord
sb5	19	M	centro
sb6	22	M	sud
sb7	18	M	centro
sb8	20	F	sud
sb9	18	F	nord
sb10	19	F	centro
sb11	20	M	nord
sb12	18	M	sud
sb13	18	M	sud
sb14	19	F	centro
sb15	21	F	centro

Import Cancel

- 1 Vettori
- 2 Matrici
- 3 Dataframe
- 4 Liste
- 5 Importare dati esterni**
 - Importa base
 - Importa alternativa 1
 - Importa alternativa 2

```
dati = read.csv("C:/Users/Ottavia/Documents/GitHub/stpc-analisi-c  
              sep=";", dec=",", header = TRUE)  
head(dati)
```

	ID	eta	sex	regione
1	sb1	18	M	nord
2	sb2	19	F	nord
3	sb3	21	F	nord
4	sb4	18	F	nord
5	sb5	19	M	centro
6	sb6	22	M	sud